

НЕЗАВИСИМЫЙ МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ · ОСЕНЬ 2025

Математический анализ I

Тематический задачник

86 задач из десяти листов курса
12 тематических глав
теорминимум перед каждой главой
подсказки ко всем задачам
16 избранных решений

О книге

Эта книга объединяет десять задачных листков курса «Математический анализ I», прочитанного в Независимом Московском университете осенью 2025 года. Задачи переставлены из хронологического порядка в тематический; исходные номера сохранены. Формулировки редакционно переработаны, а все содержательные условия и обозначения сверены с опубликованными листками.

Книга не является официальным изданием НМУ. Исходная страница курса: mcsme.ru: «Математический анализ-1». Автор курса — А. Б. Калмынин.

Как работать с книгой. Сначала восстановите доказательства утверждений из теорминимума. Затем решайте задачи без подсказок. Если продвижения нет 20–30 минут, прочитайте только первую фразу подсказки и снова вернитесь к задаче. Полные решения предназначены для сравнения структуры доказательства, а не для замены самостоятельной работы.

Метки. $\star$ означает, что задача была отмечена звёздочкой в исходном листке. $\blacklozenge$ означает, что в части III приведено полное решение. Часть II содержит подсказку к каждой из 86 задач.

Принятые соглашения

- $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$; ноль при необходимости указывается отдельно.
- Шары $B_r(x)$ считаются открытыми.
- $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ — дробная часть числа.
- $O(\cdot)$, $o(\cdot)$ и $\sim$ относятся к предельному переходу, указанному в задаче.
- В задаче 8.5 функция e^{-1/x^2} в нуле доопределена значением 0.

Оглавление

О книге	i
I Теория и задачи	1
1 Множества, мощности и порядок	2
2 Последовательности, пределы и асимптотика	3
3 Числовые ряды и бесконечные произведения	7
4 Диофантовы приближения и трансцендентность	10
5 Топология и метрические пространства	12
6 Непрерывность, гладкость и выпуклость	14
7 p -адические числа	17
8 Банаховы и гильбертовы пространства	18
9 Интеграл и предельные переходы	20
10 Специальные функции и асимптотическое суммирование	22
11 Ряды Тейлора и гладкие функции	25
12 Начала анализа Фурье	27
II Подсказки	29
Как читать подсказки	30
Глава 1. Множества, мощности и порядок	30
Глава 2. Последовательности, пределы и асимптотика	30
Глава 3. Числовые ряды и бесконечные произведения	32
Глава 4. Диофантовы приближения и трансцендентность	33
Глава 5. Топология и метрические пространства	34
Глава 6. Непрерывность, гладкость и выпуклость	35
Глава 7. p -адические числа	36
Глава 8. Банаховы и гильбертовы пространства	37
Глава 9. Интеграл и предельные переходы	37
Глава 10. Специальные функции и асимптотическое суммирование	38
Глава 11. Ряды Тейлора и гладкие функции	39
Глава 12. Начала анализа Фурье	40

III Избранные решения	42
Избранные решения	43
A Соответствие исходным листкам	53
B Тематическая карта	54
C Маршруты самостоятельной работы	55
D Источник и редакционные принципы	56

Часть I

Теория и задачи

Множества, мощности и порядок

Теорминимум

Мощность. Множества A и B равномощны, если существует биекция $A \rightarrow B$. Для доказательства равномощности часто достаточно построить инъекции в обе стороны и применить теорему Кантора–Бернштейна. Счётное объединение счётных множеств счётно. Удаление конечного или счётного подмножества из бесконечного множества обычно компенсируется «сдвигом» вдоль заранее выбранной счётной цепочки.

Порядок. Линейный порядок называется вполне упорядоченным, если каждое непустое подмножество имеет наименьший элемент. Элемент x вполне упорядоченного множества является предельным, если он служит супремумом некоторого множества, не содержащего x . Стандартная модель для построений — лексикографический порядок на $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, имеющий порядковый тип ω^2 .

Упорядоченные поля. Порядок на поле согласован со сложением и умножением: $a < b \Rightarrow a + c < b + c$, а $a, b > 0 \Rightarrow ab > 0$. Порядок автоматически фиксирован на $\mathbb{Q}$. В квадратичном расширении $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ он определяется выбором знака образа $\sqrt{d}$ при вещественном вложении.

Задача 1.1

♦ разобрана в части III

Пусть $A \subset B$, множество A счётно, а B несчётно. Докажите, что $B \setminus A$ равномощно B .

Источник: листок 1.

Задача 1.2

Постройте счётное вполне упорядоченное множество, в котором имеется бесконечно много предельных элементов.

Источник: листок 1.

Задача 2.8

Поле $\mathbb{Q}(\sqrt{5}) = \{a + b\sqrt{5} : a, b \in \mathbb{Q}\}$. Опишите все линейные порядки на нём, превращающие его в упорядоченное поле.

Источник: листок 2.

Последовательности, пределы и асимптотика

Теорминимум

Сходимость. Монотонная ограниченная последовательность сходится; её предел равен соответственно супремуму или инфимуму множества значений. Критерий Коши позволяет доказывать сходимость без предварительного знания предела. Если $a_n \rightarrow A$, то средние Чезаро

$$\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \rightarrow A.$$

Обратное утверждение неверно.

Асимптотические инструменты. Для малых u

$$\log(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + O(u^3), \quad \sin u = u - \frac{u^3}{6} + O(u^5), \quad e^u = 1 + u + O(u^2).$$

Разности $f(n+1) - f(n)$ удобно оценивать теоремой Лагранжа или формулой Тейлора. Произведения и факториалы переводятся в суммы логарифмированием. Для биномиальных коэффициентов используется формула Стирлинга

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} (n/e)^n.$$

Итерации. Если $x_{n+1} = F(x_n)$, сначала ищут неподвижные точки $F(s) = s$. При $|F'(s)| < 1$ сходимость локально линейная. Метод Ньютона

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

при простом корне имеет квадратичную ошибку: $|x_{n+1} - s| \leq K|x_n - s|^2$.

Лапласов принцип. В интегралах вида $\int e^{n\phi(x)} g(x) dx$ основной вклад приходит из окрестности точки максимума ϕ . После локального разложения $\phi(x) = \phi(0) - cx^{2m} + o(x^{2m})$ естественный масштаб равен $x \asymp n^{-1/(2m)}$.

Задача 1.3

Пусть (a_n) возрастает и $a_n = O(1)$. Докажите, что последовательность сходится.

Источник: листок 1.

Задача 1.5

Вычислите пределы при $n \rightarrow \infty$:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \frac{(n+1)^{2025}}{n^{2025} + n^{2023} - n^{2022}}, & \text{б)} \sqrt[n]{n}, \\ \text{в)} \frac{n!}{n^n}, & \text{г)} \frac{\binom{2n}{n}}{4^n}. \end{array}$$

Последний пункт был отмечен звёздочкой.

Источник: листок 1.

Задача 1.6

а) Найдите $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

б) Для фиксированного $k \in \mathbb{N}$ найдите

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1-1/k} (\sqrt[k]{n+1} - \sqrt[k]{n}).$$

в) Докажите сходимость последовательности

$$1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}.$$

Источник: листок 1.

Задача 1.7

а) Докажите теорему Чезаро: $a_n \rightarrow A \Rightarrow (a_1 + \dots + a_n)/n \rightarrow A$.

б) Верно ли обратное утверждение?

Источник: листок 1.

Задача 1.8

Пусть $n \in \mathbb{N}$ и $x \geq -1$.

а) Докажите неравенство Бернулли $(1+x)^n \geq 1+nx$.

б) При $x \geq 0$ докажите

$$(1+x)^n \geq 1+nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2,$$

а при $x < 0$ установите противоположное неравенство.

Источник: листок 1.

Задача 1.9

♦ разобрана в части III

а) Докажите, что $x_n = (1 + 1/n)^n$ возрастает и ограничена. Её предел обозначается через e .

б) ★ Докажите $x_{n+1} = x_n + O(n^{-2})$ и выведите $x_n = e + O(n^{-1})$.

Источник: листок 1.

Задача 2.7

Для каждой из последовательностей докажите сходимость, найдите предел и оцените скорость сходимости:

$$a_n = \sqrt{3 + \sqrt{3 + \dots + \sqrt{3}}}, \quad b_n = \sqrt{2 - \sqrt{2 - \dots - \sqrt{2}}},$$

где в каждом выражении ровно n квадратных корней.

Источник: листок 2.

Задача 3.4

а) Докажите существование предела

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \log n \right).$$

Представьте выражение через сходящийся ряд.

б) Найдите $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{3n} \right)$.

Источник: листок 3.

Задача 4.8

★ Для $n \in \mathbb{N}$ положим

$$\phi_n = e^{-n} \left(1 + n + \dots + \frac{n^n}{n!} \right).$$

Докажите, что (ϕ_n) сходится. Рекомендуется исследовать функцию

$$x \mapsto e^{-x} \left(1 + x + \dots + \frac{x^n}{n!} \right).$$

Источник: листок 4.

Задача 5.10

★ Пусть $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \sin x_n$. Исследуйте сходимость, найдите предел s и получите асимптотическую оценку $|x_n - s|$ при больших n .

Источник: листок 5.

Задача 6.4

- а) При $y > 0$ докажите, что у многочлена $x^5 + xy - 1$ ровно один вещественный корень. Сколько вещественных корней возможно при произвольном y ?
- б) Обозначив единственный корень при $y > 0$ через $f(y)$, найдите асимптотику $f(y) - 1/y$ при $y \rightarrow +\infty$.

Источник: листок 6.

Задача 6.5

◆ разобрана в части III

Пусть $f \in C^2(I)$, $f(y) = 0$ и $f'(y) \neq 0$. Докажите, что существуют $\varepsilon > 0$ и $C \in (0, 1)$, для которых итерации Ньютона

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad |x_0 - y| < \varepsilon,$$

определены и удовлетворяют оценке

$$|x_n - y| \leq C^{2^n}.$$

Источник: листок 6.

Задача 9.1

Пусть $k = n/2 + t$, где $t = o(n^{2/3})$. Докажите равномерную в этой зоне асимптотику

$$\binom{n}{k} \sim 2^n \sqrt{\frac{2}{\pi n}} e^{-2t^2/n}.$$

Что превращается в равенство $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$, если каждое существенное слагаемое заменить указанной асимптотикой?

Источник: листок 9.

Задача 10.6

Найдите пределы

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/4} \int_{-1}^1 (1 - x^4)^n dx.$$

Источник: листок 10.

Числовые ряды и бесконечные произведения

Теорминимум

Положительные ряды. Для $a_n \geq 0$ применяются сравнение, интегральный признак и конденсация Коши. В частности,

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(\log n)^\alpha}$$

сходится ровно при $\alpha > 1$.

Условная сходимость. Признак Дирихле: если частичные суммы b_n ограничены, а $a_n \rightarrow 0$ монотонно, то $\sum a_n b_n$ сходится. Дискретное суммирование по частям играет ту же роль, что интегрирование по частям.

Степенные ряды. Внутри круга сходимости степенной ряд можно почленно дифференцировать и интегрировать. Из $\sum_{n \geq 0} q^n = (1-q)^{-1}$ получаются явные формулы для $\sum nq^n$ и $\sum n^2 q^n$.

Бесконечные произведения. Для $u_n \rightarrow 0$ ненулевое произведение $\prod (1+u_n)$ сходится тогда и только тогда, когда сходится $\sum \log(1+u_n)$. Если $\sum u_n^2 < \infty$, то

$$\log(1+u_n) = u_n + O(u_n^2),$$

поэтому сходимость произведения эквивалентна сходимости $\sum u_n$, если ни один множитель не равен нулю.

Задача 1.4

Исследуйте сходимость частичных сумм:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}, \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}, \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^{3/2}}.$$

Источник: листок 1.

Задача 2.1

При $|q| < 1$ найдите суммы

$$\sum_{n=1}^{\infty} nq^n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 q^n,$$

а затем вычислите пределы полученных функций при $q \rightarrow -1$.

Источник: листок 2.

Задача 2.2

Вычислите

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)}.$$

★ Обобщите ответ на

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1) \cdots (n+k-1)}, \quad k \geq 2.$$

Источник: листок 2.

Задача 2.3а) Докажите, что $\sin 1 + \dots + \sin n = O(1)$.б) Найдите $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 1 + \dots + \sin^2 n}{n}$.

Источник: листок 2.

Задача 4.4

◆ разобрана в части III

Бесконечное произведение называют сходящимся, если его частичные произведения имеют конечный ненулевой предел.

а) Докажите необходимое условие: $\prod a_n$ сходится $\Rightarrow a_n \rightarrow 1$.б) Докажите $e^x \geq 1 + x$ при $x \in \mathbb{R}$ и $e^x \leq (1 - x)^{-1}$ при $x < 1$.в) Пусть $\sum a_n^2 < \infty$. Докажите, что $\prod(1 + a_n)$ сходится тогда и только тогда, когда сходится $\sum a_n$. Сохранится ли утверждение без условия $\sum a_n^2 < \infty$?

Источник: листок 4.

Задача 6.1

◆ разобрана в части III

Пусть $a_n \geq 0$ и a_n не возрастает. Докажите критерий конденсации Коши:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} < \infty.$$

Источник: листок 6.

Задача 6.2Для каких $\alpha \in \mathbb{R}$ сходятся ряды

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^\alpha}, \quad \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \log n (\log \log n)^\alpha}?$$

Источник: листок 6.

Задача 6.10Пусть $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ сходится и $A(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$. Докажите теорему Абеля

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim_{x \rightarrow 1-} A(x),$$

а затем вычислите

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k-1}.$$

Источник: листок 6.

Задача 7.1

Докажите формулу Мэчина

$$\frac{\pi}{4} = 4 \operatorname{arctg} \frac{1}{5} - \operatorname{arctg} \frac{1}{239}.$$

Сравните приближение к π , полученное из трёх первых членов рядов для арктангенсов в этой формуле, с приближением $\pi = 4 \operatorname{arctg} 1$, в котором взяты первые десять членов.

Источник: листок 7.

Задача 8.4

Для каких $s \in \mathbb{C}$ сходится ряд

$$1 - \frac{1}{3^s} + \frac{1}{5^s} - \frac{1}{7^s} + \dots?$$

Отдельно укажите область абсолютной сходимости.

Источник: листок 8.

Диофантовы приближения и трансцендентность

Теорминимум

Принцип Дирихле. Если разбить $[0, 1)$ на N равных частей и рассмотреть дробные части $0, \alpha, \dots, N\alpha$, две из них окажутся в одной части. Отсюда существуют $1 \leq q \leq N$ и $a \in \mathbb{Z}$, для которых

$$|q\alpha - a| < \frac{1}{N}.$$

Выбор $N = q$ вдоль бесконечной подпоследовательности приводит к приближениям порядка q^{-2} .

Алгебраические ограничения. Для квадратичной иррациональности $\sqrt{d}$ выражение $a^2 - dq^2$ является ненулевым целым числом. Сопряжение даёт нижнюю оценку на $|\sqrt{d} - a/q|$. Иррациональность e доказывается умножением хвоста ряда $\sum 1/n!$ на подходящий факториал.

Схема Эрмита. Для доказательства трансцендентности строят многочлен с большими кратностями нулей, интегральное тождество и целые числа, которые одновременно должны делиться на большое простое p и не делиться на него. Это создаёт противоречие с предполагаемым алгебраическим соотношением.

Задача 2.4

♦ разобрана в части III

Пусть $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

- а) Докажите существование бесконечного числа взаимно простых пар $a \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$, для которых

$$\left| \alpha - \frac{a}{q} \right| < \frac{1}{q^2}.$$

- б) Докажите плотность множества $\{n + m\alpha : n, m \in \mathbb{Z}\}$ в $\mathbb{R}$.

Источник: листок 2.

Задача 2.5

Докажите, что существует абсолютная для $\sqrt{2}$ константа $c > 0$ такая, что при всех $a, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$,

$$\left| \sqrt{2} - \frac{a}{q} \right| \geq \frac{c}{q^2}.$$

Источник: листок 2.

Задача 2.6

- а) Докажите иррациональность e .
- б) ★ Докажите, что e не является квадратичной иррациональностью: для целых A, B, C , не равных нулю одновременно, выполнено $Ae^2 + Be + C \neq 0$.

Источник: листок 2.

Задача 8.8

- а) Для многочлена f положим $F(x) = \sum_{j \geq 0} f^{(j)}(x)$ (сумма конечна). Докажите тождество Эрмита

$$e^x \int_0^x f(t) e^{-t} dt = F(0) e^x - F(x).$$

- б) Пусть $n \in \mathbb{N}$, $p > n$ — простое и

$$f(x) = \frac{x^{p-1}(x-1)^p \cdots (x-n)^p}{(p-1)!}.$$

Докажите, что $F(k) \in \mathbb{Z}$ при $0 \leq k \leq n$; $F(0) \not\equiv 0 \pmod{p}$, а $F(k) \equiv 0 \pmod{p}$ при $1 \leq k \leq n$.

- в) ★ Предположив $c_0 + c_1 e + \cdots + c_k e^k = 0$ для целых c_j , $c_0 \neq 0$, примените предыдущие пункты к $\sum_{j=0}^k c_j F(j)$ и докажите трансцендентность e .

Источник: листок 8.

Топология и метрические пространства

Теорминимум

Топология и непрерывность. Топология τ на X содержит $\emptyset, X$, замкнута относительно произвольных объединений и конечных пересечений. Отображение непрерывно, если прообраз каждого открытого множества открыт; оно открыто, если открыты образы открытых множеств. На конечном множестве топология эквивалентна предпорядку специализации.

Метрика. Замыкание A состоит из точек, каждый шар вокруг которых пересекает A . Всегда $\text{cl } B_r(x) \subseteq \overline{B}_r(x)$, но равенство требует дополнительных свойств пространства. Монотонное преобразование расстояния сохраняет топологию, если оно непрерывно в нуле и имеет непрерывную обратную в нуле.

Компактность и полнота. В метрическом пространстве компактность эквивалентна секвенциальной компактности и условию «полнота + полная ограниченность». В $\mathbb{R}^n$ компактны ровно замкнутые ограниченные множества. Полнота означает сходимости всех фундаментальных последовательностей. Пополнение строится как пространство классов эквивалентности фундаментальных последовательностей.

Неподвижные точки. Если полное M и $\rho(Fx, Fy) \leq \lambda \rho(x, y)$, $\lambda < 1$, то итерации $x_{n+1} = F(x_n)$ сходятся к единственной неподвижной точке. На компакте достаточно строгого уменьшения всех ненулевых расстояний, даже без единой константы $\lambda < 1$.

Задача 3.1

Сколько различных топологий существует на фиксированном множестве из 1, 2 и 3 элементов?

Источник: листок 3.

Задача 3.2

Докажите: непрерывное отображение $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ является открытым тогда и только тогда, когда оно строго монотонно.

Источник: листок 3.

Задача 3.3

Верно ли в произвольном метрическом пространстве равенство

$$\text{cl } B_\varepsilon(x) = \{y : \rho(x, y) \leq \varepsilon\}?$$

Дайте доказательство или контрпример.

Источник: листок 3.

Задача 3.7

♦ разобрана в части III

Докажите теорему Гейне–Бореля: множество $K \subset \mathbb{R}^n$ компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено.

Источник: листок 3.

Задача 3.8

В пространстве

$$\ell^1 = \left\{ x = (x_i) : \sum_i |x_i| < \infty \right\}, \quad \rho(x, y) = \sum_i |x_i - y_i|,$$

исследуйте компактность замкнутого единичного шара с центром в нуле.

Источник: листок 3.

Задача 4.5

Для метрического пространства (X, ρ) положим

$$\tilde{\rho}(x, y) = \frac{\rho(x, y)}{1 + \rho(x, y)}.$$

Докажите, что $\tilde{\rho}$ — метрика и что она задаёт ту же топологию, что и ρ .

Источник: листок 4.

Задача 5.4

Пусть c_{00} — пространство финитных последовательностей с нормой $\|x\|_\infty = \sup_n |x_n|$. Опишите его пополнение.

Источник: листок 5.

Задача 5.5

- а) Докажите, что любое метрическое пространство M допускает изометрическое вложение в некоторое банахово пространство.
- б) Если M сепарабельно, докажите, что в качестве такого пространства можно взять ℓ^∞ .

Источник: листок 5.

Задача 5.6

◆ разобрана в части III

- а) Докажите теорему Банаха: если полное M и

$$\rho(f(x), f(y)) \leq \lambda \rho(x, y), \quad \lambda < 1,$$

то $f : M \rightarrow M$ имеет единственную неподвижную точку.

- б) Пусть M компактно и $\rho(f(x), f(y)) < \rho(x, y)$ при $x \neq y$. Докажите существование и единственность неподвижной точки. Покажите, что без компактности утверждение может нарушаться.

Источник: листок 5.

Задача 6.6

Может ли компактное метрическое пространство содержать собственную изометрическую копию? Иными словами, существует ли не сюръективная изометрия $f : K \rightarrow K$ для некоторого метрического компакта K ?

Источник: листок 6.

Непрерывность, гладкость и выпуклость

Теорминимум

Одномерная непрерывность. Монотонная функция имеет односторонние пределы; каждый её разрыв является скачком. Непрерывность и дифференцируемость в нуле проверяются соответственно пределами $f(x) \rightarrow f(0)$ и $(f(x) - f(0))/x$.

Гёльдеровы функции. Условие $|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$ при $\alpha > 1$ сильнее липшицевости настолько, что на интервале допускает только постоянные функции: разбейте отрезок на n равных частей и устремите $n \rightarrow \infty$.

Выпуклость. Для выпуклой f секущие наклоны монотонны:

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}, \quad x < y < z.$$

Отсюда следует локальная липшицевость внутри интервала. Неравенства Юнга, Гёльдера и теорема Караматы являются проявлениями выпуклости.

Функциональные уравнения. Из $f(x + y) = f(x)f(y)$ следует либо $f \equiv 0$, либо $f > 0$; тогда $g = \log f$ аддитивна. Непрерывная аддитивная функция линейна, а график разрывной аддитивной функции плотен в $\mathbb{R}^2$.

Равномерная сходимоть. Последовательность f_n сходится равномерно к f на K , если $\sup_K |f_n - f| \rightarrow 0$. Для доказательства часто разбивают K на область, где ошибка мала по геометрическим причинам, и область, где итерация имеет общий коэффициент сжатия.

Задача 3.5

Докажите, что монотонная функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ имеет не более чем счётное множество точек разрыва.

Источник: листок 3.

Задача 3.6

Для $\alpha > 0$ положим

$$f(x) = \begin{cases} x \cos(x^{-\alpha}), & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

При каких α функция непрерывна в нуле? При каких дифференцируема?

Источник: листок 3.

Задача 3.9

Для рационального $x = p/q$ в несократимом виде положим

$$R(x) = \frac{1}{q}, \quad R(x) = 0 \text{ для иррационального } x, \quad D(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x).$$

Определите все точки непрерывности функций Римана R и Дирихле D .

Источник: листок 3.

Задача 3.10

Существует ли последовательность непрерывных функций $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, которая сходится поточечно к функции Римана R из задачи 3.9?

Источник: листок 3.

Задача 4.3

Пусть $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет условию Гёльдера

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha$$

с показателем $\alpha > 1$. Докажите, что f постоянна.

Источник: листок 4.

Задача 4.6

Докажите непрерывность выпуклой функции на открытом интервале. Обязана ли такая функция быть дифференцируемой?

Источник: листок 4.

Задача 4.7

Пусть $p, q > 1$ и $1/p + 1/q = 1$.

- а) При фиксированном $x > 0$ найдите максимум $xy - y^p$ по $y > 0$.
б) Докажите неравенство Гёльдера

$$\left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^q \right)^{1/q} \geq \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Источник: листок 4.

Задача 5.1

Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и $f(x+y) = f(x)f(y)$.

- а) Опишите все непрерывные решения.
б) Если f разрывна, опишите замыкание её графика.

Источник: листок 5.

Задача 5.8

Докажите существование непрерывной функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, для которой

$$f(f(x)) = e^x \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Источник: листок 5.

Задача 7.7

Пусть f выпукла на интервале I , а

$$x_1 \geq \dots \geq x_n, \quad y_1 \geq \dots \geq y_n, \\ \sum_{j=1}^i x_j \geq \sum_{j=1}^i y_j \quad (1 \leq i < n), \quad \sum_{j=1}^n x_j = \sum_{j=1}^n y_j.$$

Докажите неравенство Караматы

$$\sum_{j=1}^n f(x_j) \geq \sum_{j=1}^n f(y_j).$$

Источник: листок 7.

Задача 10.1

◆ разобрана в части III

Пусть $f_0(x) = 0$ и

$$f_{n+1}(x) = f_n(x) + \frac{x^2 - f_n(x)^2}{2}.$$

Докажите равномерную на $[-1, 1]$ сходимость $f_n(x) \rightarrow |x|$.

Источник: листок 10.

p -адические числа

Теорминимум

Для простого p представим ненулевое рациональное число как $x = p^k u/v$, где $p \nmid uv$, и положим $|x|_p = p^{-k}$. Ультраметрическое неравенство имеет вид

$$|x + y|_p \leq \max(|x|_p, |y|_p).$$

Поле $\mathbb{Q}_p$ — пополнение $\mathbb{Q}$, а $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1\}$.

Степенной ряд над $\mathbb{Q}_p$ исследуется по нормам членов. Для экспоненты радиус сходимости равен $p^{-1/(p-1)}$. Единицы в $\mathbb{Z}_p$ раскладываются на корень из единицы (представитель Тейхмюллера) и элемент $1 + p\mathbb{Z}_p$.

Китайская теорема об остатках согласует одновременно p - и q -адические приближения. Поэтому пополнение $\mathbb{Z}$ по метрике, содержащей обе нормы, естественно отождествляется с $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$.

Задача 5.2

- Пусть $p > 2$. Докажите, что p -адический ряд для e^x сходится при $|x|_p < 1$.
- Для $x \in \mathbb{Z}_p$ докажите сходимость x^{p^n} . Выведите: для каждого $a \in \mathbb{Z}$ существует $w \in \mathbb{Z}_p$, для которого $w^p = w$ и $w \equiv a \pmod{p}$.

Источник: листок 5.

Задача 5.3

♦ разобрана в части III

Опишите все квадраты в кольцах $\mathbb{Z}_7$ и $\mathbb{Z}_2$, то есть все x , представимые в виде $x = y^2$ с y из того же кольца.

Источник: листок 5.

Задача 6.7

Пусть $p \neq q$ — простые. Докажите, что

$$d(x, y) = |x - y|_p + |x - y|_q$$

задаёт метрику на $\mathbb{Z}$. Опишите делители нуля в пополнении $\mathbb{Z}_{pq}$ по этой метрике.

Источник: листок 6.

Банаховы и гильбертовы пространства

Теорминимум

Банаховы пространства. Нормированное пространство полно тогда и только тогда, когда всякий абсолютно сходящийся ряд в нём сходится. Непрерывный линейный функционал $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ имеет норму

$$\|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|.$$

Пространство X^* всех таких функционалов всегда полно, даже если X неполно.

Двойственность ℓ^p . При $1/p + 1/q = 1$ функционал задаётся скалярным произведением

$$f_y(x) = \sum_i x_i y_i,$$

а неравенство Гёльдера даёт $\|f_y\| = \|y\|_q$. В конечномерном случае этим исчерпываются все функционалы, включая крайние пары $(p, q) = (1, \infty), (\infty, 1)$.

Гильбертовы пространства. Тожество параллелограмма

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

влечёт равномерную выпуклость. Для ортонормированной системы (e_n) неравенство Бесселя имеет вид

$$\sum_n |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Равенство для всех x эквивалентно полноте системы.

Задача 6.8

Для нормированного X докажите, что пространство X^* ограниченных линейных функционалов с операторной нормой является банаховым.

Источник: листок 6.

Задача 6.9

Если $1 \leq p, q \leq \infty$ и $1/p + 1/q = 1$, установите изометрический изоморфизм

$$(\ell_n^p)^* \cong \ell_n^q.$$

Источник: листок 6.

Задача 7.8

Докажите равномерную выпуклость гильбертова пространства H : для каждого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что из $\|x\| = \|y\| = 1$ и $\|x - y\| \geq \varepsilon$ следует

$$\left\| \frac{x + y}{2} \right\| \leq 1 - \delta.$$

Источник: листок 7.

Задача 7.9

♦ разобрана в части III

Пусть (e_n) — ортонормированная система в H . Докажите неравенство Бесселя

$$\sum_n |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

Докажите также: равенство выполняется для каждого $x \in H$ тогда и только тогда, когда линейная оболочка $\{e_n\}$ плотна в H .

Источник: листок 7.

Интеграл и предельные переходы

Теорминимум

Первообразные. Основные приёмы — замена переменной и интегрирование по частям:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du.$$

Симметрия интервала и геометрический смысл интеграла часто дают ответ быстрее прямого вычисления.

Суммы Римана. Если f непрерывна на $[a, b]$, то

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{k(b-a)}{n}\right) \rightarrow \int_a^b f(x) \, dx.$$

При интегрируемой особенности на конце сначала отрезают малую окрестность особой точки, а затем независимо контролируют её вклад.

Сумма против интеграла. Для монотонной f прямоугольники дают оценку

$$\sum_{a < n \leq b} f(n) = \int_a^b f(t) \, dt + O(|f(a)| + |f(b)|).$$

Более точное суммирование использует дробную часть $\{t\}$ и интегрирование по частям. Это первый шаг к формуле Эйлера-Маклорена.

Несобственные интегралы. Интегральный вариант признака Дирихле: если первообразная F ограничена, а $g \rightarrow 0$ монотонно, то $\int F'(t)g(t) \, dt$ сходится. Доказательство следует из

$$\int_a^x f(t)g(t) \, dt = F(x)g(x) - F(a)g(a) - \int_a^x F(t) \, dg(t).$$

Задача 7.2

Вычислите неопределённые интегралы:

$$\begin{aligned} \text{а)} \int x(3-x^2)^{10} \, dx, \quad \text{б)} \int \frac{dx}{\sqrt[3]{6x-1}}, \quad \text{в)} \int \frac{x^2}{1+3x^2} \, dx, \\ \text{г)} \int e^{\cos x} \sin x \, dx, \quad \text{д)} \int \frac{dx}{(1-x^2)^{3/2}}, \\ \text{е)} \int x^n \log x \, dx, \quad \text{ж)} \int x \operatorname{arctg} x \, dx. \end{aligned}$$

Источник: листок 7.

Задача 7.3

Вычислите:

$$\int_0^\pi \sin x \, dx, \quad \int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx, \quad \int_0^\infty x^n e^{-x} \, dx, \quad \int_0^1 \log \sin(\pi x) \, dx.$$

Источник: листок 7.

Задача 7.4

♦ разобрана в части III

При помощи интегралов найдите пределы

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{-n < k \leq n} \left[\log \left(1 + \frac{k}{n} \right) \right]^2.$$

Источник: листок 7.

Задача 7.5

Докажите, что для каждого $n \geq 0$ существует единственный многочлен f_n , для которого

$$\int x^n e^x dx = f_n(x) e^x + C.$$

Найдите рекуррентную формулу для f_n , а также $f_n(0)$ и $f_n(1)$.

Источник: листок 7.

Задача 7.6

Для чётного n докажите, что многочлен f_n из задачи 7.5 положителен и имеет единственную точку минимума x_n . Исследуйте сходимость последовательности

$$\frac{f_{2n}(x_{2n})}{(2n)!}.$$

Источник: листок 7.

Задача 8.1

Пусть f непрерывна и монотонна на $[a, b]$. Докажите

$$\sum_{a < n \leq b} f(n) = \int_a^b f(t) dt + O(|f(a)| + |f(b)|).$$

Источник: листок 8.

Задача 8.2

Пусть $f \in C^1([a, b])$. Докажите точную формулу

$$\sum_{a < n \leq b} f(n) = \int_a^b f(t) dt - \{b\}f(b) + \{a\}f(a) + \int_a^b f'(t)\{t\} dt.$$

Источник: листок 8.

Задача 8.3

а) Пусть $F(x) = \int_a^x f(t) dt = O(1)$, а g непрерывна, монотонна и $g(x) = o(1)$ при $x \rightarrow +\infty$. Докажите сходимость $\int_a^\infty f(t)g(t) dt$.

б) Получите интегральные представления для констант

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \log n),$$
$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\log n! - n \log n + n - \frac{1}{2} \log n \right).$$

Источник: листок 8.

Специальные функции и асимптотическое суммирование

Теорминимум

Гамма- и бета-функции.

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt, \quad B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt,$$

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}, \quad \Gamma(s+1) = s\Gamma(s).$$

Замены переменных в двойных интегралах приводят к формуле удвоения, а сочетание удвоения с периодичностью — к формуле отражения.

Бернулли. Числа и многочлены Бернулли определяются производящей функцией

$$\frac{te^{xt}}{e^t - 1} = \sum_{n=0}^\infty B_n(x) \frac{t^n}{n!}, \quad B_n = B_n(0).$$

Имеем $B'_n(x) = nB_{n-1}(x)$ и $B_n(1) = B_n(0)$ при $n \neq 1$.

Эйлер-Маклорен. Повторное интегрирование по частям с периодическими многочленами Бернулли связывает сумму и интеграл:

$$\sum f(n) = \int f + \text{границные поправки} + \text{контролируемый остаток}.$$

Формула одновременно даёт Стирлинга, асимптотику гармонических сумм и хвостов дзета-функции.

Бесконечные произведения. Произведение Вейерштрасса для синуса

$$\frac{\sin \pi x}{\pi x} = \prod_{n=1}^\infty \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right)$$

позволяет сравнивать коэффициенты при степенях x и вычислять $\zeta(2k)$.

Задача 5.7

Пусть $f(x) = x \log x - x$.

а) Докажите, что для $n > 1$

$$\log n = f(n) - f(n-1) + \frac{1}{2n} + x_n,$$

где

$$\frac{1}{16n^2} \leq x_n \leq \frac{1}{6(n-1)^2}.$$

б) Докажите существование предела

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n} (n/e)^n}{n!}.$$

в) Найдите асимптотику

$$\frac{n! (64n)!}{(49n)! (16n)!}.$$

Источник: листок 5.

Задача 9.2

Докажите формулу удвоения

$$\Gamma(s)\Gamma\left(s + \frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} 2^{1-2s} \Gamma(2s).$$

Источник: листок 9.

Задача 9.3

♦ разобрана в части III

Для вещественного x положим

$$\phi(x) = \Gamma(x)\Gamma(1-x) \sin \pi x,$$

понимая значения в целых точках по непрерывному продолжению.

а) Докажите, что ϕ гладка на $\mathbb{R}$ и $\phi(x+1) = \phi(x)$.

б) Для $g = (\log \phi)''$ докажите непрерывность и соотношение

$$\frac{g(x) + g(x + 1/2)}{4} = g(2x).$$

в) Выведите формулу отражения

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}.$$

Источник: листок 9.

Задача 9.4

а) Докажите произведение Эйлера–Вейерштрасса

$$\frac{\sin \pi x}{\pi x} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2}\right).$$

б) Вычислите $\zeta(2)$ и $\zeta(4)$.

в) ★ Для $k \in \mathbb{N}$ докажите

$$\zeta(2k) = (-1)^{k+1} \frac{(2\pi)^{2k} B_{2k}}{2(2k)!}.$$

Источник: листок 9.

Задача 9.5

Пусть $\text{sf}(n) = 1! 2! \cdots n!$. Докажите существование многочленов $p(n)$, $q(n)$, для которых

$$\log \text{sf}(n) \sim p(n) \log n + q(n),$$

и найдите их явно, кроме свободного члена q .

Источник: листок 9.

Задача 10.2

Используя тождество

$$\int_0^1 B_n(t)^2 dt = (-1)^{n-1} \frac{(n!)^2}{(2n)!} B_{2n},$$

докажите оценку

$$\sup_{x \in [0,1]} |B_n(x)| = O\left(\frac{n!}{(2\pi)^n}\right).$$

Источник: листок 10.

Задача 10.3

◆ разобрана в части III

а) Для $P_k(x) = B_k(\{x\})$ докажите

$$(k+1) \int_0^x P_k(t) dt = P_{k+1}(x) - B_{k+1}.$$

б) Пусть $f \in C^r([M, N])$, где $M < N$ — целые. Выведите формулу Эйлера-Маклорена

$$\begin{aligned} \sum_{n=M+1}^N f(n) &= \int_M^N f(t) dt + \frac{f(N) - f(M)}{2} \\ &+ \sum_{k=2}^r \frac{B_k}{k!} (f^{(k-1)}(N) - f^{(k-1)}(M)) + R_r, \end{aligned}$$

где для абсолютной константы C

$$|R_r| \leq \frac{C}{(2\pi)^r} \int_M^N |f^{(r)}(t)| dt.$$

Источник: листок 10.

Задача 10.4

Найдите асимптотическое разложение при $N \rightarrow \infty$ для

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} - \frac{\pi^2}{6}.$$

Источник: листок 10.

Ряды Тейлора и гладкие функции

Теорминимум

Ряд Тейлора. Для C^∞ -функции формальный ряд в нуле равен

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Формула Лейбница

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

объясняет свёртку Коши коэффициентов. Гладкость не гарантирует совпадения функции с её рядом Тейлора.

Плоские функции. Функция

$$\eta(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

гладка, и все её производные в нуле равны нулю. Из сдвигов, масштабов и отношений таких функций строятся гладкие срезки.

Теорема Бореля. Для любой последовательности коэффициентов a_n существует $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ с рядом Тейлора $\sum a_n x^n$. Один из конструктивных способов — суммировать члены $a_n x^n \chi(\lambda_n x)$, выбирая λ_n настолько быстро растущими, чтобы ряд всех производных сходился локально равномерно.

Асимптотические ряды. Запись $f(x) \sim \sum a_n x^n$ при $x \rightarrow 0$ означает, что после вычитания первых N членов остаток равен $o(x^N)$. Такой ряд может расходиться и всё же точно кодировать последовательные асимптотические поправки.

Задача 4.1

Пусть f и g бесконечно дифференцируемы в нуле. Докажите, что формальный ряд Тейлора произведения fg является свёрткой Коши рядов Тейлора f и g .

Источник: листок 4.

Задача 4.2

Для каждого $n \in \mathbb{N}$ вычислите

$$\left. \frac{d^n}{dx^n} \sin^2(x^2) \right|_{x=0}.$$

Источник: листок 4.

Задача 5.9

Существуют ли гладкие функции f, g , ряды Тейлора которых в нуле совпадают, хотя $f(x) \neq g(x)$ при $x \neq 0$?

Источник: листок 5.

Задача 6.3

Вычислите

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\operatorname{sh} x) - \operatorname{sh}(\sin x)}{x^7}.$$

Источник: листок 6.

Задача 8.5

Докажите, что функция

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

бесконечно дифференцируема, и найдите её ряд Тейлора в нуле.

Источник: листок 8.

Задача 8.6

♦ разобрана в части III

- а) Для интервала $I \subset \mathbb{R}$ и отрезка $J \subset I$ постройте гладкую f , равную 0 вне I и 1 на J .
- б) Докажите теорему Бореля: для любой последовательности $a_0, a_1, \dots$ существует $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, ряд Тейлора которой в нуле равен $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$.

Источник: листок 8.

Задача 8.7

Рассмотрите формальный ряд Эйлера

$$E(x) = 0! + 1!x + 2!x^2 + \dots$$

Найдите простое дифференциальное уравнение, связывающее E и E' , и предъявите гладкую функцию на $(0, \infty)$, имеющую этот асимптотический ряд при $x \rightarrow 0+$.

Источник: листок 8.

Начала анализа Фурье

Теорминимум

Для 1-периодической $f \in L^2[0, 1]$ коэффициенты Фурье равны

$$\hat{f}(n) = \int_0^1 f(x) e^{-2\pi i n x} dx.$$

Равенство Парсеваля:

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{f}(n)|^2.$$

Ядро Дирихле

$$D_N(x) = \sum_{|k| \leq N} e^{2\pi i k x} = \frac{\sin((2N+1)\pi x)}{\sin \pi x}$$

задаёт частичную сумму ряда Фурье свёрткой. Его L^1 -норма растёт как $\log N$, что отражает отсутствие равномерной ограниченности операторов частичных сумм на $C(\mathbb{T})$.

Периодические многочлены Бернулли имеют явные коэффициенты Фурье; интегрирование по частям понижает их индекс. Для комплексной версии теоремы Стоуна-Вейерштрасса алгебра должна быть замкнута относительно комплексного сопряжения: одного разделения точек недостаточно.

Задача 9.6

♦ разобрана в части III

Пусть

$$D_N(x) = \sum_{|k| \leq N} e^{2\pi i k x}.$$

Найдите порядок роста при $N \rightarrow \infty$ нормы

$$\|D_N\|_{L^1} = \int_0^1 |D_N(x)| dx.$$

Источник: листок 9.

Задача 9.7

Пусть $B_k(x)$ — многочлен Бернулли и $P_k(x) = B_k(\{x\})$.

а) Найдите ряд Фурье функции P_k .

б) Вычислите $\int_0^1 B_k(x)^2 dx$.

Источник: листок 9.

Задача 10.5

а) Для $0 < \varepsilon < 1$ разложите на $[0, 1]$ в ряд Фурье функцию $f = \mathbf{1}_{[0, \varepsilon)}$. С помощью

Парсеваля докажите

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2(\pi n \varepsilon)}{\pi^2 n^2} = \frac{\varepsilon - \varepsilon^2}{2}.$$

б) Устремляя $\varepsilon \rightarrow 0+$, вычислите

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx.$$

Источник: листок 10.

Задача 10.7

Пусть $\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$, а A состоит из функций

$$f(e^{i\phi}) = a_0 + a_1 e^{i\phi} + \dots + a_n e^{in\phi}.$$

Докажите, что A — унитарная алгебра, разделяющая точки $\mathbb{T}$, но не плотная в $C(\mathbb{T}, \mathbb{C})$.

Источник: листок 10.

Часть II

Подсказки

Как читать подсказки

Подсказки расположены в тематическом порядке книги, но адресуются по исходным номерам. Большинство из них указывает ключевой переход, не выполняя вычисления до конца. Если задача состоит из нескольких пунктов, подсказка обычно описывает связь между ними.

Глава 1. Множества, мощности и порядок

Подсказка к задаче 1.1

Выберите счётное $C \subset B \setminus A$. Постройте биекцию $A \cup C \rightarrow C$ «сдвигом» вдоль одной счётной нумерации, а на $B \setminus (A \cup C)$ оставьте тождественное отображение.

Подсказка к задаче 1.2

Рассмотрите $\mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ с лексикографическим порядком. Какими супремумами являются точки $(m, 0)$, $m \geq 1$?

Подсказка к задаче 2.8

В любом порядке квадрат положителен, поэтому $\sqrt{5} \neq 0$ должен быть либо положительным, либо отрицательным. После выбора знака сравнение $a + b\sqrt{5}$ с нулём задаётся одним из двух вещественных вложений $\sqrt{5} \mapsto \pm\sqrt{5}$.

Глава 2. Последовательности, пределы и асимптотика

Подсказка к задаче 1.3

Из $a_n = O(1)$ получите верхнюю границу. Затем примените полноту $\mathbb{R}$ к числу $s = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$.

Подсказка к задаче 1.5

В пункте а) разделите на n^{2025} . В б) логарифмируйте. В в) достаточно оценить положительную долю множителей k/n числом, строго меньшим единицы. Для г) используйте произведение Валлиса или формулу Стирлинга.

Подсказка к задаче 1.6

Первые два пункта следуют из рационализации и теоремы Лагранжа. В пункте в) сравните $1/\sqrt{k}$ с $2(\sqrt{k} - \sqrt{k-1})$; разность имеет порядок $k^{-3/2}$.

Подсказка к задаче 1.7

Зафиксируйте N , после которого $|a_k - A| < \varepsilon$, и отделите в среднем первые $N-1$ членов. Для обратного утверждения испытайте $a_n = (-1)^n$.

Подсказка к задаче 1.8

Первое неравенство доказывается индукцией. Для второго сравните $(1+x)^n$ со вторым многочленом Тейлора либо ещё раз примените индукцию, внимательно отслеживая знак остатка при $x < 0$.

Подсказка к задаче 1.9

Для монотонности сравните логарифмы соседних членов или разложения бинома. Верхнюю границу даёт $\binom{n}{k}/n^k \leq 1/k!$. Во втором пункте разложите $n \log(1+1/n)$ до члена n^{-2} , а затем просуммируйте оценки $x_{k+1} - x_k = O(k^{-2})$ от $k = n$ до бесконечности.

Подсказка к задаче 2.7

Обе последовательности удовлетворяют рекурсии $u_{n+1} = F(u_n)$. Сначала найдите допустимую неподвижную точку. Затем запишите

$$u_{n+1} - s = \frac{F(u_n)^2 - F(s)^2}{F(u_n) + F(s)}$$

и получите асимптотический коэффициент уменьшения ошибки.

Подсказка к задаче 3.4

Разность $H_n - \log n$ представьте как частичную сумму ряда с членом

$$\frac{1}{k} - \log\left(1 + \frac{1}{k}\right).$$

Он положителен и имеет порядок k^{-2} . Во втором пункте перед вами сумма Римана для $\int_1^3 dx/x$.

Подсказка к задаче 4.8

Обозначьте $F_n(x) = e^{-x} \sum_{k=0}^n x^k/k!$ и найдите $F'_n(x)$. Сравнение $F_n(n)$ и $F_{n+1}(n+1)$ сводится к одному интегралу на $[n, n+1]$; для сходимости дополнительно пригодится Стирлинг.

Подсказка к задаче 5.10

Предел обязан удовлетворять $s = \sin s$. Для скорости используйте

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3}{6} + O(x_n^5)$$

и исследуйте приращение x_n^{-2} .

Подсказка к задаче 6.4

При $y > 0$ производная $5x^4 + y$ положительна. При $y < 0$ производная имеет две критические точки, что ограничивает число пересечений с осью. Для асимптотики перепишите уравнение как $x = y^{-1} - x^5/y$.

Подсказка к задаче 6.5

Выберите окрестность корня, где f' отделена от нуля, а f'' ограничена. Формула Тейлора даёт

$$|x_{n+1} - y| \leq K|x_n - y|^2.$$

После уменьшения окрестности докажите инвариантность и проитерируйте квадратичную оценку.

Подсказка к задаче 9.1

Подставьте формулу Стирлинга в $\binom{n}{k} = n!/[k!(n-k)!]$ и разложите $\log(1 \pm 2t/n)$ до четвёртого порядка. Условие $t = o(n^{2/3})$ делает остаток малым. В последнем вопросе положите $t = x\sqrt{n}$ и узнайте сумму Римана для гауссова интеграла.

Подсказка к задаче 10.6

В первом интеграле сделайте замену $x = u/\sqrt{n}$, во втором — $x = u/n^{1/4}$. На каждом фиксированном отрезке используйте $(1 - u^{2m}/n)^n \rightarrow e^{-u^{2m}}$, а хвосты оцените равномерно.

Глава 3. Числовые ряды и бесконечные произведения

Подсказка к задаче 1.4

Это три p -ряда. Сравните сумму с интегралом $\int_1^n x^{-p} dx$.

Подсказка к задаче 2.1

Один и два раза продифференцируйте геометрический ряд, после чего умножьте на подходящую степень q . Предел при $q \rightarrow -1$ берётся у полученной рациональной функции, а не почленно.

Подсказка к задаче 2.2

Используйте телескопическое тождество

$$\frac{1}{n \cdots (n+k-1)} = \frac{1}{k-1} \left(\frac{1}{n \cdots (n+k-2)} - \frac{1}{(n+1) \cdots (n+k-1)} \right).$$

Подсказка к задаче 2.3

Возьмите мнимую часть суммы $\sum_{k=1}^n e^{ik}$. Затем примените $\sin^2 k = (1 - \cos 2k)/2$.

Подсказка к задаче 4.4

В пункте в) конечное число плохих множителей несущественно. Для хвоста используйте равномерную оценку $\log(1 + a_n) = a_n + O(a_n^2)$. Без квадратной суммируемости попробуйте подобрать a_n , у которых линейные и квадратичные вклады ведут себя по-разному.

Подсказка к задаче 6.1

Разбейте ряд на блоки $2^k \leq n < 2^{k+1}$. Монотонность даёт верхнюю и нижнюю оценки суммы каждого блока через крайние члены.

Подсказка к задаче 6.2

Дважды примените конденсацию Коши. После первой конденсации в первом ряду останется степенной ряд по k ; во втором появится та же задача с $\log k$.

Подсказка к задаче 6.10

Для теоремы Абеля примените суммирование по частям к хвосту и используйте ограниченность частичных сумм. Затем вспомните $-\log(1-x) = \sum x^k/k$ и $\arctg x = \sum (-1)^k x^{2k+1}/(2k+1)$.

Подсказка к задаче 7.1

Проверьте тождество формулой сложения тангенса. Для погрешности используйте знакочередующийся ряд $\arctg x = x - x^3/3 + x^5/5 - \dots$: ошибка не превосходит первого отброшенного члена.

Подсказка к задаче 8.4

Запишите ряд как $\sum b_n(2n+1)^{-s}$, где частичные суммы (b_n) ограничены. Для $\Re s > 0$ разность соседних значений $(2n+1)^{-s}$ имеет порядок $n^{-\Re s-1}$. Абсолютная сходимость определяется обычным p -рядом.

Глава 4. Диофантовы приближения и трансцендентность

Подсказка к задаче 2.4

Распределите дробные части $0, \alpha, \dots, N\alpha$ по N равным интервалам. Для плотности сначала получите ненулевые элементы группы сколь угодно малого модуля, а затем приблизьте произвольное вещественное число их целыми кратными.

Подсказка к задаче 2.5

Если $a^2 - 2q^2 \neq 0$, то его модуль не меньше 1, а

$$|a^2 - 2q^2| = q^2 \left| \frac{a}{q} - \sqrt{2} \right| \left| \frac{a}{q} + \sqrt{2} \right|.$$

Разберите отдельно случай, когда a/q далеко от $\sqrt{2}$.

Подсказка к задаче 2.6

Для иррациональности умножьте хвост $e - \sum_{k=0}^n 1/k!$ на $n!$ и зажмите его между 0 и 1. Во втором пункте примените ту же идею одновременно к рядам для e и e^2 , выбрав линейную комбинацию с целыми коэффициентами и достаточно высокой кратностью зануления.

Подсказка к задаче 8.8

В а) продифференцируйте обе части. В б) исследуйте делимость каждого значения $f^{(j)}(k)$, пользуясь кратностями корней многочлена. В в) выберите простое p больше всех существенных параметров: полученное целое число должно быть одновременно ненулевым по модулю p и сколь угодно малым по абсолютной величине.

Глава 5. Топология и метрические пространства

Подсказка к задаче 3.1

На конечном множестве каждой топологии соответствует предпорядок $x \preceq y$, означающий, что x принадлежит замыканию $\{y\}$. Перечислите предпорядки или непосредственно семейства открытых множеств, начиная с обязательных $\emptyset$ и X .

Подсказка к задаче 3.2

Строго монотонная непрерывная функция переводит интервалы в интервалы с открытыми концами. В обратную сторону покажите: если непрерывная функция не строго монотонна, то либо она постоянна на интервале, либо между двумя равными значениями имеет внутренний экстремум; в обоих случаях найдётся открытое множество с неоткрытым образом.

Подсказка к задаче 3.3

Возьмите множество хотя бы из двух точек с дискретной метрикой $\rho(x, y) = 1$ при $x \neq y$ и радиус $r = 1$.

Подсказка к задаче 3.7

Замкнутое подмножество компакта компактно, а компактное множество ограничено и замкнуто. Для обратного направления заключите ограниченное K в большой параллелепипед и докажите компактность параллелепипеда последовательным выбором сходящихся координатных подпоследовательностей.

Подсказка к задаче 3.8

Рассмотрите стандартные векторы e_n . Все они лежат в единичном шаре, а расстояние между различными e_n, e_m постоянно и не стремится к нулю.

Подсказка к задаче 4.5

Для треугольника используйте монотонность и субаддитивность функции $\phi(t) = t/(1+t)$. Сравните шары:

$$\tilde{\rho}(x, y) < r \iff \rho(x, y) < \frac{r}{1-r} \quad (0 < r < 1).$$

Подсказка к задаче 5.4

Равномерный предел финитных последовательностей стремится к нулю. Обратно, последовательность, стремящуюся к нулю, равномерно приближают её конечные усечения.

Подсказка к задаче 5.5

Зафиксируйте $x_0 \in M$ и сопоставьте x функцию

$$a \mapsto \rho(x, a) - \rho(x_0, a).$$

Обратное неравенство для расстояния получается подстановкой $a = x$ или $a = y$. В сепарабельном случае оставьте только координаты, соответствующие счётному плотному множеству.

Подсказка к задаче 5.6

Для пункта а) оцените $\rho(x_{n+1}, x_n) \leq \lambda^n \rho(x_1, x_0)$ и просуммируйте геометрический хвост. В б) минимизируйте на компакте функцию $\rho(x, f(x))$. В качестве некомпактного контрпримера ищите возрастающее отображение $[0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ с производной в $(0, 1)$, но без неподвижной точки.

Подсказка к задаче 6.6

Если $f(K) \subsetneq K$, выберите $x_0 \notin f(K)$. Компактность даёт $\delta = \text{dist}(x_0, f(K)) > 0$. Покажите, что точки $x_0, f(x_0), f^2(x_0), \dots$ попарно удалены не менее чем на δ .

Глава 6. Непрерывность, гладкость и выпуклость

Подсказка к задаче 3.5

В точке разрыва монотонной функции имеется ненулевой интервал между левым и правым пределами. Выберите в каждом таком интервале рациональное число; интервалы для различных точек разрыва не пересекаются.

Подсказка к задаче 3.6

Для непрерывности оцените модуль функции числом x . Для производной в нуле исследуйте отношение $f(x)/x$.

Подсказка к задаче 3.9

В любой окрестности рационального и иррационального числа есть точки обоих типов. Для функции Римана докажите: на ограниченном интервале существует лишь конечное число несократимых дробей со знаменателем $\leq N$.

Подсказка к задаче 3.10

Функция Римана верхне полунепрерывна. Проверьте, что

$$f_n(x) = \sup_{y \in [0, 1]} (R(y) - n|x - y|)$$

непрерывна (даже липшицева), $f_n \geq R$ и $f_n(x) \downarrow R(x)$.

Подсказка к задаче 4.3

Разбейте $[x, y]$ на n равных частей. Суммирование гёльдеровых оценок даёт

$$|f(y) - f(x)| \leq C|y - x|^\alpha n^{1-\alpha}.$$

Подсказка к задаче 4.6

На компактном подотрезке внутри интервала все секущие наклоны зажаты между двумя фиксированными крайними наклонами. Для ответа на вопрос о дифференцируемости рассмотрите $f(x) = |x|$.

Подсказка к задаче 4.7

В пункте а) приравняйте нулю производную. Полученную оценку произведения приведите к форме Юнга, нормируйте векторы так, чтобы $\sum |x_i|^p = \sum |y_i|^q = 1$, и

просуммируйте.

Подсказка к задаче 5.1

Если решение не нулевое, то $f(0) = 1$, нулей нет и $f(x) = f(x/2)^2 > 0$. Поэтому $g = \log f$ аддитивна. Для разрывной g её график плотен в $\mathbb{R}^2$; примените к второй координате экспоненту и не забудьте предельное значение 0.

Подсказка к задаче 5.8

Рассмотрите орбиту отображения $E(x) = e^x$ и выберите непрерывное возрастающее отображение на одном фундаментальном промежутке между соседними точками орбиты. Продолжайте его на соседние промежутки из условия $f \circ f = E$, чередуя определения f и $E \circ f^{-1}$. Проверьте согласование на концах.

Подсказка к задаче 7.7

Докажите сначала элементарный шаг: перенос массы δ от меньшей координаты к большей при сохранении суммы не уменьшает сумму значений выпуклой функции. Затем представьте переход от y к x как конечную последовательность таких переносов.

Подсказка к задаче 10.1

Докажите индукцией $0 \leq f_n(x) \leq |x|$ и для ошибки $g_n = |x| - f_n$ получите

$$g_{n+1} = g_n \left(1 - \frac{|x| + f_n}{2} \right).$$

Разбейте $[-1, 1]$ на $|x| < \delta$, где $g_n \leq \delta$, и $|x| \geq \delta$, где имеется общий коэффициент сжатия.

Глава 7. p -адические числа

Подсказка к задаче 5.2

Для экспоненты вычислите $|x^n/n!|_p$, используя $v_p(n!) = (n - s_p(n))/(p - 1)$. В пункте б) сначала докажите $x^{p^{n+1}} \equiv x^{p^n} \pmod{p^{n+1}}$ для целых x , а затем перейдите к пределу по плотности.

Подсказка к задаче 5.3

Для нечётного p ненулевой $x \in \mathbb{Z}_p$ является квадратом тогда и только тогда, когда $v_p(x)$ чётна, а его единичная часть — квадратичный вычет по модулю p . Для $p = 2$ единичный квадрат сравним с 1 по модулю 8; докажите и достаточность подъёмом решения.

Подсказка к задаче 6.7

Фундаментальная последовательность по сумме двух норм фундаментальна по каждой норме. Постройте отображение пополнения в $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ и докажите его сюръективность китайской теоремой об остатках. После этого делители нуля видны покоординатно.

Глава 8. Банаховы и гильбертовы пространства

Подсказка к задаче 6.8

Если (f_n) фундаментальна в операторной норме, то для каждого x последовательность $f_n(x)$ фундаментальна в $\mathbb{R}$. Определите $f(x) = \lim f_n(x)$, докажите линейность и затем равномерную по единичному шару сходимость $f_n \rightarrow f$.

Подсказка к задаче 6.9

Функционал определяется значениями на стандартном базисе: $y_i = f(e_i)$. Неравенство Гёльдера даёт одну оценку нормы; для равенства подберите x_i , пропорциональные $\operatorname{sgn}(y_i)|y_i|^{q-1}$, и отдельно разберите $p = 1, \infty$.

Подсказка к задаче 7.8

Из тождества параллелограмма выведите

$$\left\| \frac{x+y}{2} \right\|^2 = 1 - \frac{\|x-y\|^2}{4}.$$

Остаётся явно выбрать $\delta(\varepsilon)$.

Подсказка к задаче 7.9

Для конечной суммы $P_N x = \sum_{n \leq N} \langle x, e_n \rangle e_n$ векторы $P_N x$ и $x - P_N x$ ортогональны. Примените Пифагора и перейдите к пределу. Равенство для всех x эквивалентно тому, что ортогональное дополнение замыкания линейной оболочки равно $\{0\}$.

Глава 9. Интеграл и предельные переходы

Подсказка к задаче 7.2

В а), б), г) используйте непосредственную замену. В в) выделите константу из рациональной функции. В д) угадайте производную $x/\sqrt{1-x^2}$. В е), ж) примените интегрирование по частям.

Подсказка к задаче 7.3

Второй интеграл — площадь четверти круга. Третий вычисляется повторным интегрированием по частям. Для последнего обозначьте его через I , замените $x \mapsto 1-x$, сложите равенства и примените $\sin(2u) = 2 \sin u \cos u$.

Подсказка к задаче 7.4

Первый предел — сумма Римана для x^p на $[0, 1]$. Во втором случае функция $\log^2(1+x)$ имеет интегрируемую особенность при $x = -1$: сначала работайте на $[-1 + \delta, 1]$, а оставшийся хвост оцените сравнением с соответствующим интегралом.

Подсказка к задаче 7.5

Интегрирование по частям даёт $f_n(x) = x^n - n f_{n-1}(x)$, $f_0 = 1$. Разверните рекурсию; при $x = 0$ останется один член, а при $x = 1$ — конечная сумма.

Подсказка к задаче 7.6

Используйте одновременно $f'_n + f_n = x^n$ и рекурсию из задачи 7.5. Критическая точка удовлетворяет $f_n(x) = x^n$. Для предела нормируйте формулу на $(2n)!$ и сравните конечные суммы с рядом для e^{-1} .

Подсказка к задаче 8.1

Для возрастающей f зажмите площадь каждого прямоугольника $[n-1, n]$ между $f(n-1)$ и $f(n)$; для убывающей поменяйте неравенства. Не целые концы создают только две краевые ошибки.

Подсказка к задаче 8.2

Разбейте интеграл на промежутки между соседними целыми. На каждом из них проинтегрируйте $f'(t)\{t\}$ по частям и затем сложите, внимательно сохраняя вклады неполных крайних промежутков.

Подсказка к задаче 8.3

Положите $F(x) = \int_a^x f$ и проинтегрируйте $F'g$ по частям. Монотонность делает полную вариацию g на хвосте малой. Для констант примените формулу задачи 8.2 к $1/t$ и $\log t$, а периодическую ошибку оставьте под сходящимся интегралом.

Глава 10. Специальные функции и асимптотическое суммирование

Подсказка к задаче 5.7

В а) примените формулу Тейлора с интегральным остатком к $f(n) - f(n-1)$ и оцените монотонную третью производную. После суммирования по n получится сходящаяся поправка к $\log n!$. В в) подставьте полученную форму Стирлинга и аккуратно сократите экспоненциальные и степенные множители.

Подсказка к задаче 9.2

Выразите левую часть через $B(s, s + \frac{1}{2})$, а затем в интеграле сделайте замену, сводящую его к симметричному интегралу от $(1-u^2)^{s-1}$. Альтернативно вычислите один гауссов интеграл в декартовых и полярных координатах.

Подсказка к задаче 9.3

Периодичность устраняет кажущиеся особенности в целых точках. Формула удвоения даёт $\phi(x)\phi(x+1/2) = \pi\phi(2x)$; дважды продифференцируйте логарифм. Для непрерывной периодической g возьмите максимум модуля в функциональном уравнении и получите $\|g\|_\infty \leq \frac{1}{2}\|g\|_\infty$.

Подсказка к задаче 9.4

Сначала докажите сходимость логарифма произведения на компактах, избегающих целых точек. Сравнить его с синусом можно по нулям и значению в нуле либо через логарифмическую производную. Затем сравните коэффициенты при x^2, x^4 . Общий случай следует из производящей функции чисел Бернулли.

Подсказка к задаче 9.5

Перепишите

$$\log sf(n) = \sum_{k=1}^n \log(k!) = \sum_{j=1}^n (n-j+1) \log j.$$

Примените Эйлера-Маклорена к суммам $\sum \log j$ и $\sum j \log j$, сохраняя все члены, которые не стремятся к нулю.

Подсказка к задаче 10.2

Из L^2 -оценки найдите точку, где $|B_n|$ не превосходит своей среднеквадратичной нормы. Затем используйте $B'_n = nB_{n-1}$ и проинтегрируйте производную до точки максимума. Замените индукцию по n , применяя известную асимптотику $|B_{2n}| \asymp (2n)!/(2\pi)^{2n}$.

Подсказка к задаче 10.3

В а) разбейте $[0, x]$ по целым точкам и используйте $B'_{k+1} = (k+1)B_k$ и периодичность. В б) начните с задачи 8.2, заменив $\{t\}$ на $P_1(t) + 1/2$, и интегрируйте остаток по частям $r-1$ раз. Оценка следует из равномерной границы для P_r .

Подсказка к задаче 10.4

Примените Эйлера-Маклорена к хвосту $\sum_{n>N} n^{-2}$. Производные x^{-2} явны, а нечётные числа Бернулли после B_1 равны нулю.

Глава 11. Ряды Тейлора и гладкие функции

Подсказка к задаче 4.1

Подставьте формулу Лейбница для $(fg)^{(n)}(0)$ и разделите на $n!$. Полученные коэффициенты имеют вид $\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$.

Подсказка к задаче 4.2

Используйте

$$\sin^2(x^2) = \frac{1 - \cos(2x^2)}{2}.$$

Ненулевые коэффициенты возникают только при степенях x^{4k} .

Подсказка к задаче 5.9

Сравните нулевую функцию с гладким продолжением e^{-1/x^2} в нуле.

Подсказка к задаче 6.3

Разложите внешнюю и внутреннюю функции до порядка x^7 . Члены степеней x, x^3, x^5 сократятся; коэффициент при x^7 равен искомому пределу.

Подсказка к задаче 8.5

Индукцией докажите, что при $x \neq 0$

$$f^{(n)}(x) = P_n(1/x)e^{-1/x^2}$$

для некоторого многочлена P_n . Экспонента убывает быстрее любой степени x , поэтому все производные непрерывно продолжаются в ноль значением 0.

Подсказка к задаче 8.6

Для а) начните с $\theta(t) = 0$ при $t \leq 0$ и $\theta(t) = e^{-1/t}$ при $t > 0$; отношение $\theta(t)/(\theta(t) + \theta(1-t))$ даёт гладкий переход. Для б) суммируйте $a_n x^n \chi(\lambda_n x)$, выбирая λ_n рекурсивно так, чтобы n -й член и его первые $n-1$ производных были меньше 2^{-n} вне всё меньшей окрестности нуля.

Подсказка к задаче 8.7

Сравнение коэффициентов даёт формальное уравнение

$$x^2 E'(x) + (x-1)E(x) = -1.$$

Решите его линейным методом. Подходящая вещественная ветвь выражается через главное значение интеграла

$$\text{v. p.} \int_0^\infty \frac{e^{-t}}{1-xt} dt;$$

последовательное интегрирование по частям даёт требуемое асимптотическое разложение.

Глава 12. Начала анализа Фурье

Подсказка к задаче 9.6

Используйте формулу

$$|D_N(x)| = \frac{|\sin((2N+1)\pi x)|}{|\sin \pi x|}.$$

На $(0, 1/2]$ знаменатель сравним с x . Разбейте промежуток на полупериоды числителя: верхняя оценка сводится к гармоническому ряду, а для нижней оставьте в каждом полупериоде участок, где модуль синуса отделён от нуля.

Подсказка к задаче 9.7

Для $k \geq 2$ несколько раз проинтегрируйте коэффициент Фурье по частям, используя $B'_k = kB_{k-1}$ и совпадение значений на концах. После получения

$$\widehat{P}_k(n) = -\frac{k!}{(2\pi i n)^k} \quad (n \neq 0)$$

примените Парсеваля.

Подсказка к задаче 10.5

Вычислите комплексные коэффициенты индикатора напрямую:

$$\widehat{f}(0) = \varepsilon, \quad \widehat{f}(n) = \frac{1 - e^{-2\pi i n \varepsilon}}{2\pi i n}.$$

Во втором пункте перепишите сумму после замены $x = \pi n \varepsilon$ как сумму Римана для $(\sin x/x)^2$.

Подсказка к задаче 10.7

Алгебра не содержит $\bar{z} = z^{-1}$. Функционал

$$L(f) = \int_{\mathbb{T}} f(z) z |dz|$$

непрерывен в равномерной норме, обращается в ноль на всех аналитических многочленах, но не на $\bar{z}$. Это отделяет $\bar{z}$ от замыкания A .

Часть III

Избранные решения

Избранные решения

Ниже разобраны задачи, представляющие основные методы курса. Решения намеренно содержат обоснование предельных переходов и тех оценок, которые часто опускаются в короткой записи.

Решение задачи 1.1

Так как B несчётно, множество $B \setminus A$ бесконечно. Выберем в нём счётное бесконечное подмножество C . Множество $A \cup C$ счётно и бесконечно, поэтому существуют нумерации

$$A \cup C = \{u_1, u_2, \dots\}, \quad C = \{c_1, c_2, \dots\}.$$

Определим $F : B \rightarrow B \setminus A$ формулой

$$F(x) = \begin{cases} c_n, & x = u_n, \\ x, & x \notin A \cup C. \end{cases}$$

На $A \cup C$ это биекция с C , а вне $A \cup C$ — тождественная биекция множества $B \setminus (A \cup C)$ на себя. Образы двух частей не пересекаются и вместе составляют

$$C \cup (B \setminus (A \cup C)) = B \setminus A.$$

Следовательно, F — требуемая биекция и $|B \setminus A| = |B|$.

Решение задачи 1.9

Положим $x_n = (1 + 1/n)^n$. По биному Ньютона

$$x_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

При фиксированном $k \geq 2$ каждый множитель $1 - j/n$ возрастает с n ; при переходе от n к $n+1$ добавляется ещё один положительный член. Поэтому $x_{n+1} > x_n$.

Кроме того,

$$0 \leq \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \leq 1,$$

откуда

$$x_n \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} < 3.$$

Последняя оценка, например, следует из $k! \geq 2^{k-1}$ при $k \geq 1$. Итак, x_n возрастает и ограничена, а значит, имеет конечный предел e .

Теперь оценим скорость. Формула Тейлора даёт

$$\log x_n = n \log \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + O(n^{-3}).$$

Следовательно,

$$\log x_{n+1} - \log x_n = O(n^{-2}).$$

Числа x_n лежат в фиксированном ограниченном интервале. По теореме Лагранжа для экспоненты

$$x_{n+1} - x_n = O(\log x_{n+1} - \log x_n) = O(n^{-2}).$$

Так как $x_n \uparrow e$,

$$0 \leq e - x_n = \sum_{k=n}^{\infty} (x_{k+1} - x_k) \leq C \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k^2} = O(n^{-1}).$$

Тем самым $x_n = e + O(n^{-1})$.

Решение задачи 6.5

Выберем замкнутую окрестность $J \subset I$ точки y , в которой

$$|f'(x)| \geq m > 0, \quad |f''(x)| \leq M.$$

Положим $K = \max\{1, M/(2m)\}$. Если $x_n \in J$, то по формуле Тейлора между x_n и y существует ξ_n , для которой

$$0 = f(y) = f(x_n) + f'(x_n)(y - x_n) + \frac{f''(\xi_n)}{2}(y - x_n)^2.$$

После деления на $f'(x_n)$ получаем

$$\begin{aligned} x_{n+1} - y &= x_n - y - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ &= \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)}(x_n - y)^2. \end{aligned}$$

Значит,

$$|x_{n+1} - y| \leq K|x_n - y|^2. \quad (1)$$

Выберем $\varepsilon > 0$ так, чтобы $[y - \varepsilon, y + \varepsilon] \subset J$ и $C := K\varepsilon < 1$. Если $|x_n - y| < \varepsilon$, то из (1)

$$|x_{n+1} - y| \leq K\varepsilon|x_n - y| = C|x_n - y| < \varepsilon.$$

Следовательно, все итерации определены и остаются в выбранной окрестности. Введём $z_n = K|x_n - y|$. Из (1) следует

$$z_{n+1} \leq z_n^2.$$

По индукции $z_n \leq z_0^{2^n} \leq C^{2^n}$. Так как $K \geq 1$,

$$|x_n - y| = \frac{z_n}{K} \leq C^{2^n}.$$

Это и есть требуемая квадратичная оценка.

Решение задачи 4.4

а) Пусть $P_N = \prod_{n=1}^N a_n \rightarrow P \neq 0$. Тогда при больших N $P_N \neq 0$, и

$$a_N = \frac{P_N}{P_{N-1}} \rightarrow \frac{P}{P} = 1.$$

б) Функция e^x выпукла и её касательная в нуле равна $1 + x$; поэтому $e^x \geq 1 + x$. Подставляя $-x$, получаем $e^{-x} \geq 1 - x$. Если $x < 1$, обе части положительны, так что

$$e^x \leq \frac{1}{1 - x}.$$

в) Из $\sum a_n^2 < \infty$ следует $a_n \rightarrow 0$. Отбросим конечное число членов и будем считать $|a_n| \leq 1/2$. На этом интервале формула Тейлора равномерно даёт

$$\log(1 + a_n) = a_n + r_n, \quad |r_n| \leq Ca_n^2.$$

Следовательно, $\sum r_n$ сходится абсолютно и

$$\sum \log(1 + a_n) \text{ сходится} \iff \sum a_n \text{ сходится.} \quad (2)$$

Если ни один из конечного числа начальных множителей не равен нулю, то ненулевая сходимость $\prod(1 + a_n)$ эквивалентна сходимости ряда логарифмов. Вместе с (2) это доказывает утверждение.

Без условия на квадраты эквивалентность неверна. Возьмём

$$a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}.$$

Ряд $\sum a_n$ сходится по признаку Лейбница, но $\sum a_n^2$ расходится, тогда как $\sum |a_n|^3$ сходится. Поэтому

$$\sum_{n=1}^N \log(1 + a_n) = \sum_{n=1}^N a_n - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N a_n^2 + O(1) \rightarrow -\infty.$$

Значит, произведение стремится к нулю и не сходится в принятом ненулевом смысле.

Решение задачи 6.1

Разобьём ряд на двоичные блоки

$$B_k = \sum_{n=2^k}^{2^{k+1}-1} a_n.$$

В блоке 2^k членов. Так как a_n не возрастает,

$$2^k a_{2^{k+1}} \leq B_k \leq 2^k a_{2^k}. \quad (1)$$

Если $\sum_k 2^k a_{2^k}$ сходится, то по правой оценке в (1) сходится $\sum_k B_k = \sum_n a_n$.
Обратно, если $\sum_n a_n$ сходится, то сходится $\sum_k B_k$. По левой оценке

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^{k+1}} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{\infty} 2^j a_{2^j} \leq \sum_{k=0}^{\infty} B_k < \infty.$$

Добавление начального члена не влияет на сходимость, поэтому $\sum_j 2^j a_{2^j}$ также сходится.

Решение задачи 2.4

а) Для $N \geq 1$ рассмотрим $N + 1$ дробных частей

$$\{0\alpha\}, \{\alpha\}, \dots, \{N\alpha\}$$

и разобьём $[0, 1)$ на N полуинтервалов длины $1/N$. Две дробные части попадут в один полуинтервал. Поэтому найдутся $0 \leq r < s \leq N$ и $a \in \mathbb{Z}$, для которых при $q = s - r$

$$1 \leq q \leq N, \quad |q\alpha - a| < \frac{1}{N}.$$

Следовательно,

$$\left| \alpha - \frac{a}{q} \right| < \frac{1}{qN} \leq \frac{1}{q^2}. \quad (1)$$

Знаменатели q , возникающие при $N \rightarrow \infty$, не могут принимать лишь конечное число значений: для каждого фиксированного q число $q\alpha$ не целое, а потому $\text{dist}(q\alpha, \mathbb{Z}) > 0$; конечный минимум таких расстояний был бы положителен и противоречил бы оценке $1/N$. После сокращения дроби a/q неравенство (1) сохраняется и даже усиливается. Значит, взаимно простых пар бесконечно много.

б) Аддитивная группа

$$G = \{n + m\alpha : n, m \in \mathbb{Z}\}$$

содержит числа $q\alpha - a$ сколь угодно малого ненулевого модуля. Пусть $x \in \mathbb{R}$ и $\varepsilon > 0$. Выберем $\beta \in G$ с $0 < |\beta| < 2\varepsilon$, а затем целое k , ближайшее к x/β . Тогда

$$|x - k\beta| \leq \frac{|\beta|}{2} < \varepsilon.$$

Поскольку $k\beta \in G$, группа G плотна в $\mathbb{R}$.

Решение задачи 3.7

Используем стандартный факт: для метрических пространств компактность эквивалентна секвенциальной компактности.

Необходимость. Пусть K компактно. Семейство шаров $B_m(0)$, $m \in \mathbb{N}$, покрывает K . Из компактности существует конечное подпокрытие, а в силу вложенности шаров $K \subset B_M(0)$ для некоторого M ; то есть K ограничено.

Покажем замкнутость. Если $x_j \in K$ и $x_j \rightarrow x$, то из компактности можно выбрать подпоследовательность $x_{j_\ell} \rightarrow y \in K$. Предел последовательности в метрическом пространстве единственен, следовательно $x = y \in K$. В $\mathbb{R}^n$ секвенциальная замкнутость равносильна замкнутости.

Достаточность. Пусть K замкнуто и ограничено, а $(x_j) \subset K$. Все координатные последовательности ограничены. Из первой координаты выберем сходящуюся подпоследовательность; из неё — подпоследовательность со сходящейся второй координатой, и так далее. После n шагов получится подпоследовательность, у которой сходятся все координаты. Она сходится в евклидовой норме к некоторому $x \in \mathbb{R}^n$. Замкнутость K даёт $x \in K$. Итак, K секвенциально компактно, а значит, компактно.

Решение задачи 5.6

а) Теорема Банаха. Возьмём $x_0 \in M$ и положим $x_{n+1} = f(x_n)$. Тогда

$$\rho(x_{n+1}, x_n) \leq \lambda^n \rho(x_1, x_0).$$

При $m > n$ из неравенства треугольника следует

$$\begin{aligned} \rho(x_m, x_n) &\leq \sum_{k=n}^{m-1} \rho(x_{k+1}, x_k) \\ &\leq \frac{\lambda^n}{1-\lambda} \rho(x_1, x_0). \end{aligned}$$

Значит, (x_n) фундаментальна и по полноте $x_n \rightarrow x_* \in M$. Отображение f липшицево, поэтому непрерывно, и

$$f(x_*) = \lim f(x_n) = \lim x_{n+1} = x_*.$$

Если $f(y_*) = y_*$, то

$$\rho(x_*, y_*) \leq \lambda \rho(x_*, y_*),$$

откуда $x_* = y_*$. Кроме того,

$$\rho(x_n, x_*) \leq \frac{\lambda^n}{1-\lambda} \rho(x_1, x_0).$$

б) Строгое сжатие на компакте. Функция $h(x) = \rho(x, f(x))$ непрерывна и достигает минимума в точке x_* . Если $h(x_*) > 0$, то $x_* \neq f(x_*)$, и

$$h(f(x_*)) = \rho(f(x_*), f^2(x_*)) < \rho(x_*, f(x_*)) = h(x_*),$$

что противоречит минимальности. Поэтому $f(x_*) = x_*$. Единственность снова следует из строгого уменьшения расстояния между двумя различными неподвижными точками.

Без компактности утверждение неверно. На полном пространстве $[0, \infty)$ рассмотрим

$$f(x) = x + \frac{1}{x+1}.$$

При $0 \leq x < y$

$$f(y) - f(x) = (y - x) \left(1 - \frac{1}{(x+1)(y+1)} \right),$$

поэтому $0 < f(y) - f(x) < y - x$. Все ненулевые расстояния строго уменьшаются, однако $f(x) > x$ для каждого x , и неподвижной точки нет.

Решение задачи 10.1

Так как рекурсия зависит от x лишь через x^2 , положим $t = |x| \in [0, 1]$ и будем писать $u_n(t) = f_n(x)$. Докажем индукцией

$$0 \leq u_n(t) \leq u_{n+1}(t) \leq t. \quad (1)$$

Для $n = 0$ это очевидно. Если $0 \leq u_n \leq t$, то

$$u_{n+1} - u_n = \frac{t^2 - u_n^2}{2} \geq 0,$$

а

$$\begin{aligned} t - u_{n+1} &= t - u_n - \frac{t^2 - u_n^2}{2} \\ &= (t - u_n) \left(1 - \frac{t + u_n}{2}\right) \geq 0, \end{aligned}$$

поскольку $0 \leq t + u_n \leq 2$. Индукция завершена.

Для каждого t последовательность $u_n(t)$ возрастает и ограничена, поэтому имеет предел $u(t)$. Переходя к пределу в рекурсии, получаем

$$u(t) = u(t) + \frac{t^2 - u(t)^2}{2}.$$

С учётом $u(t) \geq 0$ отсюда $u(t) = t$. Итак, $f_n(x) \rightarrow |x|$ поточечно. Осталось доказать равномерность. Функции

$$g_n(x) = |x| - f_n(x)$$

непрерывны, неотрицательны и убывают по n к нулю. Предположим, что сходимость неравномерна. Тогда существуют $\varepsilon > 0$, номера $n_j \uparrow \infty$ и точки $x_j \in [-1, 1]$, для которых $g_{n_j}(x_j) \geq \varepsilon$. Из компактности выберем $x_{j_\ell} \rightarrow x_*$. Для фиксированного N и достаточно больших ℓ , $n_{j_\ell} \geq N$, поэтому

$$\varepsilon \leq g_{n_{j_\ell}}(x_{j_\ell}) \leq g_N(x_{j_\ell}).$$

Переход к пределу даёт $\varepsilon \leq g_N(x_*)$ для каждого N , что противоречит $g_N(x_*) \rightarrow 0$. Следовательно, сходимость равномерна.

Решение задачи 5.3

Сначала отделим нулевой элемент. Для ненулевого $x \in \mathbb{Z}_p$ единственно пишем

$$x = p^{v_p(x)} u, \quad u \in \mathbb{Z}_p^\times.$$

Если $x = y^2$, то $v_p(x) = 2v_p(y)$ чётно. Поэтому остаётся классифицировать квадраты среди единиц.

Кольцо $\mathbb{Z}_7$. Ненулевые квадраты по модулю 7 равны

$$1^2, 2^2, 3^2 \equiv 1, 4, 2 \pmod{7}.$$

Значит, необходимое условие для единицы u таково: $u \bmod 7 \in \{1, 2, 4\}$. Оно и достаточно. Выберем $r_0 \not\equiv 0 \pmod{7}$ с $r_0^2 \equiv u \pmod{7}$. Для $F(r) = r^2 - u$ производная $F'(r_0) = 2r_0$ обратима в $\mathbb{Z}_7$, поэтому лемма Гензеля даёт $r \in \mathbb{Z}_7$ с $r^2 = u$.

Итак, квадраты в $\mathbb{Z}_7$ — это 0 и все числа

$$7^{2m}u, \quad m \geq 0, \quad u \in \mathbb{Z}_7^\times, \quad u \bmod 7 \in \{1, 2, 4\}.$$

Кольцо $\mathbb{Z}_2$. Квадрат любой нечётной единицы сравним с 1 по модулю 8: $(2k+1)^2 = 4k(k+1)+1$, а $k(k+1)$ чётно. Поэтому необходимы чётность $v_2(x)$ и условие $u \equiv 1 \pmod{8}$. Докажем достаточность последнего условия. Начнём с $r_3 = 1$, для которого $r_3^2 \equiv u \pmod{8}$. Предположим, что нечётное r_k удовлетворяет $r_k^2 \equiv u \pmod{2^k}$, $k \geq 3$. Положим

$$r_{k+1} = r_k + \varepsilon_k 2^{k-1}, \quad \varepsilon_k \in \{0, 1\}.$$

По модулю 2^{k+1}

$$r_{k+1}^2 \equiv r_k^2 + \varepsilon_k 2^k r_k.$$

Так как r_k нечётно, выбор ε_k позволяет сделать $r_{k+1}^2 \equiv u \pmod{2^{k+1}}$. Последовательность (r_k) фундаментальна в $\mathbb{Z}_2$; её предел r удовлетворяет $r^2 = u$. Следовательно, квадраты в $\mathbb{Z}_2$ — это 0 и числа

$$2^{2m}u, \quad m \geq 0, \quad u \in \mathbb{Z}_2^\times, \quad u \equiv 1 \pmod{8}.$$

Решение задачи 7.9

Для $N \geq 1$ положим

$$P_N x = \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n.$$

Для каждого $j \leq N$

$$\langle x - P_N x, e_j \rangle = \langle x, e_j \rangle - \langle x, e_j \rangle = 0.$$

Значит, $x - P_N x \perp P_N x$, и по теореме Пифагора

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \|P_N x\|^2 + \|x - P_N x\|^2 \\ &\geq \|P_N x\|^2 = \sum_{n=1}^N |\langle x, e_n \rangle|^2. \end{aligned}$$

Переходя к пределу по N , получаем неравенство Бесселя.

Пусть теперь линейная оболочка системы плотна. Для любого $\varepsilon > 0$ найдётся конечная линейная комбинация $y \in \text{span}(e_1, \dots, e_N)$ с $\|x - y\| < \varepsilon$. Ортогональная проекция является наилучшим приближением в этом конечномерном подпространстве, поэтому

$$\|x - P_N x\| \leq \|x - y\| < \varepsilon.$$

Следовательно, $P_N x \rightarrow x$, и из равенства Пифагора

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 = \|x\|^2.$$

Обратно, предположим равенство для всех x , но замыкание $L = \overline{\text{span}\{e_n\}}$ не равно H . В гильбертовом пространстве существует ненулевой $z \in L^\perp$. Тогда $\langle z, e_n \rangle = 0$ для всех n , и предполагаемое равенство даёт $\|z\|^2 = 0$, противоречие. Значит, $L = H$.

Решение задачи 7.4

Первый предел. Перепишем выражение как

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^p.$$

Это правая сумма Римана для непрерывной функции x^p на $[0, 1]$. Поэтому при $p > -1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + \dots + n^p}{n^{p+1}} = \int_0^1 x^p dx = \frac{1}{p+1}.$$

Второй предел. После замены $j = n + k$ сумма принимает вид

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{2n} \log^2 \left(\frac{j}{n}\right).$$

Это несобственная сумма Римана для $h(u) = \log^2 u$ на $(0, 2]$. Обоснуем поведение у нуля. На $(0, 1)$ функция h убывает при движении от нуля к 1. Поэтому для $m \leq n$

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^m h(j/n) \leq \int_0^{m/n} h(u) du.$$

Правая часть стремится к нулю вместе с $m/n \rightarrow 0$. На $[\delta, 2]$ работает обычная теорема о суммах Римана. Следовательно,

$$S_n \rightarrow \int_0^2 \log^2 u du.$$

Первообразная равна

$$u((\log u)^2 - 2 \log u + 2),$$

а её предел в нуле равен 0. Искомый ответ:

$$2((\log 2)^2 - 2 \log 2 + 2).$$

Решение задачи 9.3

На интервале $0 < x < 1$ все множители в определении ϕ положительны. По формулам $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ и $\Gamma(-x) = \Gamma(1-x)/(-x)$

$$\begin{aligned} \phi(x+1) &= \Gamma(x+1)\Gamma(-x) \sin \pi(x+1) \\ &= \Gamma(x)\Gamma(1-x) \sin \pi x = \phi(x). \end{aligned}$$

Около нуля $\Gamma(x) \sim 1/x$, $\Gamma(1-x) \rightarrow 1$ и $\sin \pi x \sim \pi x$, поэтому особенность устранима и $\phi(0) = \pi$. Периодичность устраняет особенности во всех целых точках; стандартные локальные разложения гамма-функции показывают гладкость продолжения.

Применим формулу удвоения сначала к x , затем к $\frac{1}{2} - x$:

$$\Gamma(x)\Gamma(x + \frac{1}{2}) = \sqrt{\pi} 2^{1-2x} \Gamma(2x),$$

$$\Gamma(\frac{1}{2} - x)\Gamma(1-x) = \sqrt{\pi} 2^{2x} \Gamma(1-2x).$$

Перемножая эти равенства и используя $2 \sin \pi x \cos \pi x = \sin 2\pi x$, получаем

$$\phi(x)\phi(x + \frac{1}{2}) = \pi\phi(2x). \quad (1)$$

Положим $h = \log \phi$, что возможно благодаря положительности и периодичности. Дважды дифференцируя логарифм (1), имеем

$$g(x) + g(x + \frac{1}{2}) = 4g(2x), \quad g = h''.$$

Функция g непрерывна и периодична, поэтому $M = \max_{x \in \mathbb{R}} |g(x)| < \infty$. Для любого y выберем $x = y/2$. Тогда

$$|g(y)| \leq \frac{|g(x)| + |g(x + 1/2)|}{4} \leq \frac{M}{2}.$$

Следовательно, $M \leq M/2$, то есть $g \equiv 0$. Функция h аффинна, а из периодичности следует, что она постоянна. Поэтому ϕ постоянна. В точке $x = 1/2$

$$\phi(1/2) = \Gamma(1/2)^2 = \pi.$$

Итак,

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) \sin \pi x = \pi,$$

что и даёт формулу отражения.

Решение задачи 10.3

а) При $k \geq 1$ периодическая функция $P_{k+1}(x) = B_{k+1}(\{x\})$ непрерывна в целых точках, поскольку $B_{k+1}(1) = B_{k+1}(0)$. Вне целых точек

$$P'_{k+1}(x) = (k+1)P_k(x).$$

Поэтому формула Ньютона-Лейбница остаётся верной после разбиения пути интегрирования по целым точкам:

$$(k+1) \int_0^x P_k(t) dt = P_{k+1}(x) - P_{k+1}(0) = P_{k+1}(x) - B_{k+1}.$$

б) Так как M, N целые, задача 8.2 даёт

$$\sum_{n=M+1}^N f(n) = \int_M^N f(t) dt + \int_M^N f'(t)\{t\} dt.$$

Поскольку $P_1(t) = \{t\} - 1/2$ вне целых точек,

$$\sum_{n=M+1}^N f(n) = \int_M^N f(t) dt + \frac{f(N) - f(M)}{2} I_1, \quad I_1 = \int_M^N f'(t) P_1(t) dt. \quad (1)$$

Используем $P'_k = kP_{k-1}$ между целыми точками. Функции P_k , $k \geq 2$, непрерывны, а их значения в целых точках равны B_k , поэтому обычное интегрирование по частям применимо после разбиения на единичные интервалы. Первый шаг:

$$I_1 = \frac{B_2}{2!} (f'(N) - f'(M)) - \frac{1}{2!} \int_M^N f''(t) P_2(t) dt.$$

Повторяя процедуру, получаем

$$I_1 = \sum_{k=2}^r \frac{B_k}{k!} (f^{(k-1)}(N) - f^{(k-1)}(M)) + R_r, \quad (2)$$

$$R_r = \frac{(-1)^{r-1}}{r!} \int_M^N f^{(r)}(t) P_r(t) dt.$$

Знаки при нечётных граничных членах несущественны, поскольку $B_{2j+1} = 0$ при $j \geq 1$; формула (2) записана в принятом стандартном виде.

Из оценки периодических многочленов Бернулли

$$\frac{\|P_r\|_\infty}{r!} \leq \frac{C}{(2\pi)^r}$$

следует

$$|R_r| \leq \frac{C}{(2\pi)^r} \int_M^N |f^{(r)}(t)| dt.$$

Подстановка (2) в (1) завершает вывод формулы Эйлера-Маклорена.

Решение задачи 8.6

а) Гладкая срезка. Определим

$$\eta(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ e^{-1/t}, & t > 0, \end{cases} \quad S(t) = \frac{\eta(t)}{\eta(t) + \eta(1-t)}.$$

Функция η гладка, а знаменатель в определении S никогда не равен нулю. Поэтому $S \in C^\infty(\mathbb{R})$,

$$S(t) = 0 \quad (t \leq 0), \quad S(t) = 1 \quad (t \geq 1).$$

Пусть $J = [c, d] \subset I$. Выберем $a < c \leq d < b$ так, чтобы $[a, b] \subset I$, и положим

$$f(x) = S\left(\frac{x-a}{c-a}\right) S\left(\frac{b-x}{b-d}\right).$$

Тогда $f = 1$ на $[c, d]$, а вне $(a, b) \subset I$ хотя бы один множитель равен нулю. Это требуемая функция.

б) Теорема Бореля. Выберем $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, равную 1 в окрестности нуля. Для $n \geq 1$ рассмотрим

$$u_n(x) = a_n x^n \chi(\lambda_n x),$$

где числа $\lambda_n \rightarrow \infty$ будут выбраны ниже. Для фиксированных n и $0 \leq k < n$ после замены $y = \lambda_n x$ получаем оценку

$$\|u_n^{(k)}\|_\infty \leq C_{n,k} |a_n| \lambda_n^{k-n}.$$

Поэтому можно выбрать λ_n настолько большим, чтобы

$$\|u_n^{(k)}\|_\infty \leq 2^{-n} \quad (0 \leq k < n). \quad (1)$$

Положим

$$f(x) = a_0 \chi(x) + \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

Для любого фиксированного k хвост с $n > k$ ряда k -х производных сходится равномерно по (1); первые $k + 1$ членов образуют конечную сумму. Следовательно, ряд можно дифференцировать почленно любое число раз и $f \in C^\infty(\mathbb{R})$.

В некоторой окрестности нуля $\chi(\lambda_n x) = 1$ для каждого фиксированного n . Поэтому

$$u_n^{(k)}(0) = \begin{cases} n! a_n, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Отсюда $f^{(k)}(0) = k! a_k$, то есть ряд Тейлора f равен $\sum_{k \geq 0} a_k x^k$.

Решение задачи 9.6

Используем явную формулу

$$D_N(x) = \frac{\sin((2N+1)\pi x)}{\sin \pi x}.$$

По симметрии достаточно интегрировать на $(0, 1/2]$. На этом промежутке

$$2x \leq \sin \pi x \leq \pi x.$$

Кроме того,

$$|\sin((2N+1)\pi x)| \leq \min\{1, (2N+1)\pi x\}.$$

Поэтому

$$|D_N(x)| \leq C \min\{N, x^{-1}\}.$$

Разбивая интеграл в точке $1/N$, получаем

$$\int_0^{1/2} |D_N(x)| dx \leq C \int_0^{1/N} N dx + C \int_{1/N}^{1/2} \frac{dx}{x} = O(\log N). \quad (1)$$

Для нижней оценки положим $m = 2N + 1$. На каждом интервале

$$I_j = \left[\frac{j+1/6}{m}, \frac{j+5/6}{m} \right], \quad 1 \leq j \leq \left\lfloor \frac{m}{2} \right\rfloor - 1,$$

имеем $|\sin(m\pi x)| \geq 1/2$. Так как $\sin \pi x \leq \pi x$, для $x \in I_j$

$$|D_N(x)| \geq \frac{1}{2\pi x}.$$

Длина I_j равна $2/(3m)$, а $x \leq (j+1)/m$ с точностью до абсолютной константы. Следовательно,

$$\int_{I_j} |D_N(x)| \, dx \geq \frac{c}{j+1}.$$

Суммируя по j , получаем

$$\int_0^{1/2} |D_N(x)| \, dx \geq c \sum_{j=1}^{\lfloor m/2 \rfloor - 1} \frac{1}{j+1} \geq c' \log N. \quad (2)$$

Из (1), (2) и симметрии

$$\boxed{\|D_N\|_{L^1} = \Theta(\log N)}.$$

ГЛАВА А

Соответствие исходным листкам

В книге сохранены исходные номера задач. Таблица позволяет проверить полноту компиляции и открыть оригинальную версию каждого листка.

Листок	Дата	Задач	Оригинал
1	5 сентября 2025	9	PDF листка 1
2	12 сентября 2025	8	PDF листка 2
3	26 сентября 2025	10	PDF листка 3
4	3 октября 2025	8	PDF листка 4
5	10 октября 2025	10	PDF листка 5
6	17 октября 2025	10	PDF листка 6
7	24 октября 2025	9	PDF листка 7
8	7 ноября 2025	8	PDF листка 8
9	21 ноября 2025	7	PDF листка 9
10	28 ноября 2025	7	PDF листка 10
Итого		86	

Тематическая карта

№	Тема	Исходные номера	Кол.
1	Множества, мощности и порядок	1.1, 1.2, 2.8	3
2	Последовательности, пределы и асимптотика	1.3, 1.5–1.9, 2.7, 3.4, 4.8, 5.10, 6.4, 6.5, 9.1, 10.6	14
3	Числовые ряды и произведения	1.4, 2.1–2.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.10, 7.1, 8.4	10
4	Диофантовы приближения и трансцендентность	2.4–2.6, 8.8	4
5	Топология и метрические пространства	3.1–3.3, 3.7, 3.8, 4.5, 5.4–5.6, 6.6	10
6	Непрерывность, гладкость и выпуклость	3.5, 3.6, 3.9, 3.10, 4.3, 4.6, 4.7, 5.1, 5.8, 7.7, 10.1	11
7	p -адические числа	5.2, 5.3, 6.7	3
8	Банаховы и гильбертовы пространства	6.8, 6.9, 7.8, 7.9	4
9	Интеграл и предельные переходы	7.2–7.6, 8.1–8.3	8
10	Специальные функции и асимптотическое суммирование	5.7, 9.2–9.5, 10.2–10.4	8
11	Ряды Тейлора и гладкие функции	4.1, 4.2, 5.9, 6.3, 8.5–8.7	7
12	Начала анализа Фурье	9.6, 9.7, 10.5, 10.7	4
Итого			86

Маршруты самостоятельной работы

Базовый маршрут. Главы 2, 3, 6 и 9 образуют классическое ядро первого курса анализа: пределы $\rightarrow$ ряды $\rightarrow$ непрерывность и производная $\rightarrow$ интеграл. После них естественно перейти к главам 10–12.

Топологический маршрут. Главы 5 и 8 читаются вместе: сначала компактность, полнота и пополнение, затем двойственные и гильбертовы пространства.

Арифметический маршрут. Глава 4 использует элементарные пределы и ряды, а глава 7 показывает, как те же понятия меняются для неархимедовой метрики.

Продвинутый маршрут. После глав 9 и 11 переходите к Эйлеру–Маклорену, гамма-функции, многочленам Бернулли и анализу Фурье. Задачи 9.3, 10.3 и 9.6 дают три характерных образца: функциональное уравнение, точное суммирование и оценка ядра.

Источник и редакционные принципы

Основной источник: [страница курса «Математический анализ-1»](#), НМУ, осень 2025.

При тематической перестановке соблюдались следующие правила:

- каждая исходная задача включена ровно один раз;
- сохранены номера, подпункты и исходные звёздочки;
- математические условия сохранены, текст формулировок унифицирован;
- зависимости между задачами отражены в теорминимумах, подсказках и решениях;
- полные решения являются редакционными и не претендуют на совпадение с решениями автора курса.